

PROPRIETÀ NOTEVOLI DELLE COSTRUZIONI SULLE CORRISPONDENZE

1) la composizione è ASSOCIATIVA



$$\psi(\gamma \circ \tau) = A \xrightarrow{\quad} D$$

$$\tau(\psi \circ \gamma) = A \xrightarrow{\quad} D$$

$$A \xrightarrow{\tau} B$$

$$B \xrightarrow{\gamma} C$$

$$C \xrightarrow{\psi} D$$

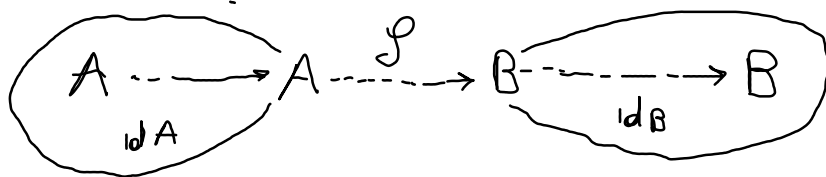
$$\psi(\gamma \cdot \tau) = (\psi \cdot \gamma) \cdot \tau$$

2) ESISTONO degli elementi NEUTRI (Identità):

$$A \xrightarrow{f} B$$

- Posso farmi un giro in A con l'identità di A;
- Posso farmi un giro in B con l'identità di B;

(nell'identità ogni elemento vede sé stesso)



$$f \cdot id_A = f$$

$$id_B \cdot f = f$$

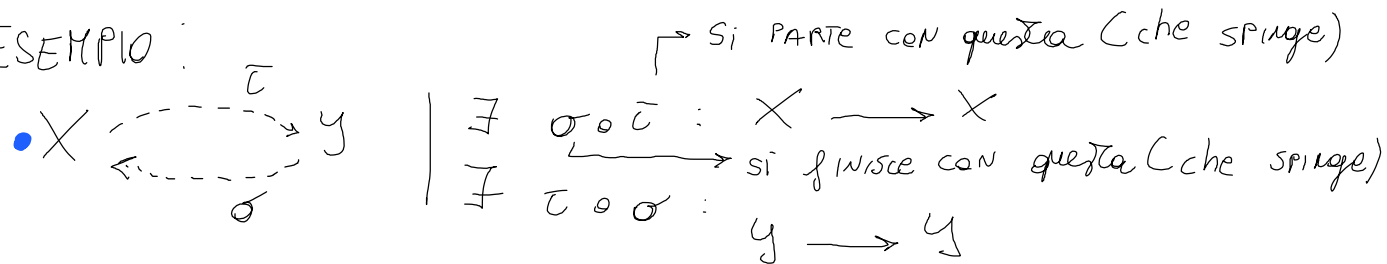
3) L'operazione $\circ$ (composto) è NON COMMUTATIVA da vedere lez 3!

$$\circ \neq \tau \circ \circ$$

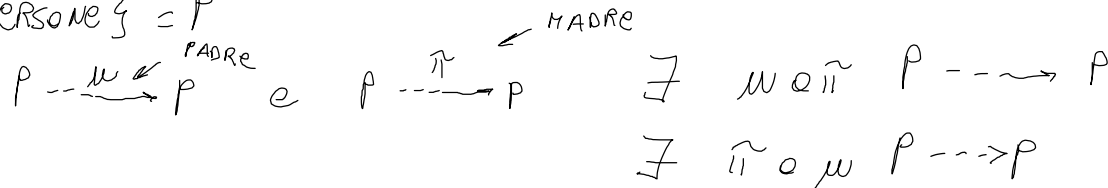
ORA:

- $A \xrightarrow{\tau} B \rightarrow \sigma \circ \tau$ per esistere, $B = E!$
- $E \xrightarrow{\sigma} F \rightarrow \tau \circ \sigma$ per esistere, $F = A!$ (il punto di arrivo di σ sia il punto di partenza di τ)

ESEMPIO:



$$X = Y = \{ \text{persone} \} = P$$



ESEMPIO:

- $\mu : P \rightarrow P$, $\pi : P \rightarrow P$
 $\mu \circ \pi : P \rightarrow P$
 $\pi \circ \mu : P \rightarrow P$

$$\left(\begin{array}{l} A \xrightarrow{\tau} B \xrightarrow{\circ} C \text{ // ha senso fare la } \circ \\ B \xrightarrow{\circ} C = A \xrightarrow{\tau} B \text{ // ha senso se } C = A \end{array} \right)$$

4) **INVERSIONE**

$$\forall A \xrightarrow{\tau} B \quad B \xrightarrow{\circ} C$$

esiste:

$$A \xrightarrow{G \circ \tau} C$$

esempio:

$$A \xrightarrow{\tau} B \xrightarrow{G} C$$

$G \circ \tau$

$$A \xleftarrow{\tau^{-1}} B \xleftarrow{G^{-1}} C$$

$\tau^{-1} \circ G^{-1}$

||

$$A \xleftarrow{(G \circ \tau)^{-1}} C$$

$C \xrightarrow{\quad} A$

Posso andare da C ad A in due modi:

1) $\tau^{-1} \circ G^{-1}$

2) $(G \circ \tau)^{-1}$

$\hookrightarrow \tau^{-1} \circ G^{-1}$

$C \xrightarrow{\quad} A$

queste due composizioni sono uguali!

esempio:

$$B \xrightarrow{\tau^{-1}} A \quad C \xrightarrow{G^{-1}} B$$

$G^{-1} \circ \tau^{-1} \quad \times \quad (\text{NON SI COMpongONO})$

